Notlarsende Projesi: Yapay Zekâ Destekli Not Alım-Satım Sistemine Ait Fizibilite Raporu

İleri Web Programlama Dersi

ORKUN BİLGEKAĞAN YAKAR - 20212013068
ŞAFAK KAÇMAZ -20212013066
ATABERK EMRE - 20212013045
UYGAR GÖRMEZ -20212013048
ALİ ÖZKURT

ORKUN BİLGEKAĞAN YAKAR	
ŞAFAK KAÇMAZ	
ATABERK EMRE	
UYGAR GÖRMEZ	

FİZİBİLİTE RAPORU -PLANLAMA AŞAMASI 1.

Projenin Amacı Bu proje, öğrenciler arasında not paylaşımını dijitalleştirmek ve yapay zekâ desteğiyle kişiselleştirilmiş bir not alışveriş platformu sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Platform, kullanıcıların ders notlarını sisteme yükleyerek satışa sunmasına ve ihtiyaç duyan diğer kullanıcıların bu notları satın almasına olanak sağlar. Yapay zekâ motoru, kullanıcıların ilgi alanlarını analiz ederek not sahiplerine içeriklerini daha iyi tanıtmaları için geri bildirim sunar. Kullanıcılar kayıt olarak sisteme giriş yapar ve yalnızca kayıtlı kullanıcılar not alışverişi yapabilir. Bu platform ile akademik materyallere erişim kolaylaştırılırken, bireylerin bilgi paylaşımı yoluyla gelir elde etmesi de sağlanır.

2. Projenin Kapsamı

Geliştirilen sistem aşağıdaki ana işlevleri kapsamaktadır: - Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi (e-posta, şifre ile güvenli erişim) - Not yükleme modülü (PDF, görsel formatlarda dosya ekleme) - Notların listelenmesi ve detaylarının görüntülenmesi - Yapay zekâ desteği ile notların sınıflandırılması ve analiz edilmesi

3. Hedef Kitle

-Üniversite öğrencileri

- Lise öğrencileri

- Sınavlara hazırlanan bireyler

- Öğretmen ve eğitmenler

- Eğitim içerik üreticileri

4. Risk Değerlendirmesi

- Güvenlik açıkları : input doğrulama ve şifreleme ile önlenir.

- AI modül hataları: eğitim verisi güncelleme ve kullanıcı geri bildirimi ile iyileştirme

- Telif hakkı ihlalleri: içerik denetimi ve şikayet bildirimi sistemi ile yönetim.

5. Başarı Kriterleri

- Yapay zekâ sınıflandırmasının %80 doğruluk oranı
- Minimum 50 içerik yüklemesi ve işlem yapılabilirliği
- Güvenli kullanıcı giriş/çıkış sistemi ile sıfır güvenlik açığı
- %99 sistem kullanılabilirlik oranı
- Kullanıcı deneyimi açısından sade ve erişilebilir arayüz

6. Projenin Katma Değeri

Bu platform, sadece bireysel kullanım için değil, aynı zamanda üniversiteler ve özel eğitim kurumları tarafından da kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Eğitimde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, öğrenciler artık geleneksel yöntemlerden ziyade çevrim içi kaynaklara yönelmektedir. Bu sistem, hem eğitim materyallerinin yayılmasını hızlandırmakta hem de yapay zekâ ile özelleştirilmiş bir deneyim sunarak kullanıcıların ihtiyaç duyduğu içeriklere daha kısa sürede ulaşmasını sağlamaktadır. Proje, dijital eğitim sektörüne yenilikçi bir katkı sunmakta ve yerli bir girişim olarak eğitim ekonomisine pozitif etki yaratmaktadır.

7. Backend Geliştirme Süreci ve Teknik Derinlik

Projenin teknik altyapısının belkemiğini oluşturan backend geliştirme süreci, yüksek dikkat ve özenle yürütülmüştür. Veri yönetimi, kullanıcı işlemleri ve sistem güvenliği gibi temel bileşenlerin her biri için detaylı yapılandırmalar yapılmıştır. Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi ile not yükleme modüllerinin kararlı ve güvenli şekilde çalışması sağlanmıştır. Geliştirme sürecinde sistemin esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak mimari tercihler yapılmıştır. Kod yapısı modüler olacak şekilde tasarlanmış, böylece ileride sisteme yeni özellikler (örneğin abonelik sistemi, kurumsal hesaplar gibi) entegre edilebilecek bir zemin hazırlanmıştır.

Veritabanı ilişkileri dikkatli kurgulanmış ve kullanıcı-not ilişkisinde veri bütünlüğünü koruyacak yapı kurulmuştur. Backend kısmı, projenin en fazla emek gerektiren aşaması olmuştur. Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bu yapı sayesinde sistemin hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışması sağlanmıştır. Proje ekibi, sistemin teknik başarısını sağlamak için çeşitli test senaryoları ile yapıyı zorlamış, gerekli optimizasyonları gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle backend, projenin profesyonel yapıya sahip olduğunu gösteren en önemli bileşenlerden biridir.

8. Gelecek Geliştirme Planları

Projenin hayata geçirilmesinden sonra aşağıdaki geliştirmeler planlanmaktadır:

- Notlara sesli anlatım ekleme modülü
- Yapay zekâ ile not kalitesi değerlendirme puanı
- Kullanıcı profiline göre kişiselleştirilmiş ana sayfa
- Gelişmiş istatistik ekranı (gelir, görüntülenme, popüler notlar)
- Kurumsal iş birlikleri için kurumsal panel

2. Analiz Süreci Fizibilitesi

2.1 Mevcut Sistem Analizi

- Teknoloji Yığını: ASP.NET Core MVC, Entity Framework, JSON tabanlı konfigürasyon yapısı, Bootstrap ve jQuery gibi klasik web teknolojileri.

- Kod Yapısı: Katmanlı mimari ile yazılmış, controller ve view ayrımı iyi yapılmış.

- Veri Yönetimi: Entity Framework ile veritabanı bağlantısı sağlanmakta, veri modelleri açıkça tanımlanmış.

- Modüller: Not ekleme, düzenleme, silme; Notları etiketleme veya kategorilendirme; Giriş/Kayıt sistemi; Basit kullanıcı arayüzü.

2.2 Gereksinim Analizi

- Not arama/filtreleme özelliklerinin geliştirilmesi

- Mobil uyumluluğun iyileştirilmesi

- Kullanıcı deneyiminin (UX) artırılması için geri bildirim mekanizmalarının eklenmesi

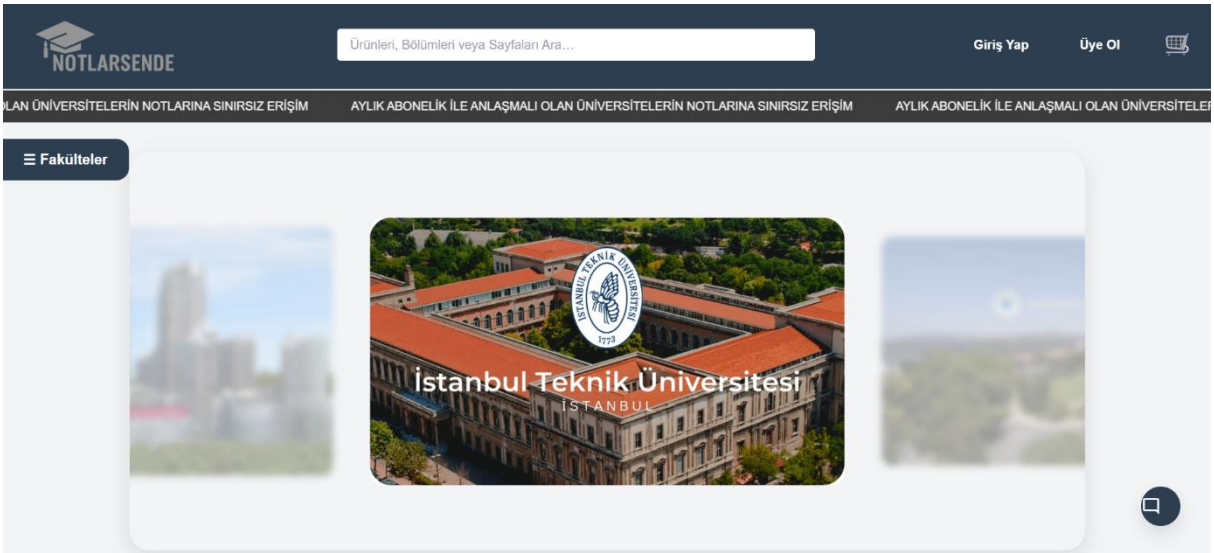
2.3 Risk Analizi (Analiz Süreci)

Risk	Olasılık	Etki	Açıklama
Yetersiz dokümantasyon	Orta	Yüksek	Kod yorumları az, bazı class'lar yorumlanmamış.
Teknolojik uyumsuzluk	Düşük	Orta	.NET Core güncel ancak ileride sürüm değişimleri etkileyebilir.
Gereksinim değişiklikleri	Orta	Orta	Yeni özellik talepleri analiz sürecini uzatabilir.

BÖLÜM 3: TASARIM

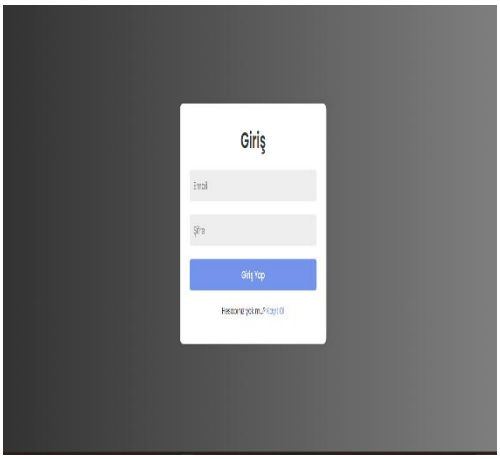
Planlama ve analiz kısımlarında ki veriler göz önünde bulundurularak yapılan projemiz.

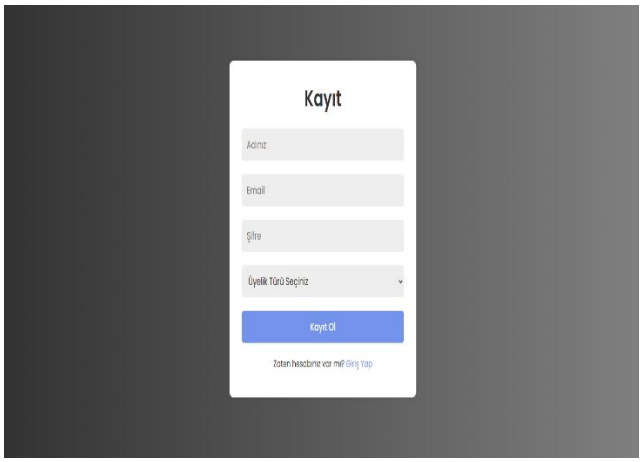
Sayfaya ilk girdiğimiz de ki ekran



Kullanıcı dostu bir sayfa olmasıyla beraber IU/UX tasarımına uygun olması göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Sayfanın en başında not içeriklerimizin ait olduğu Üniversitelerin fotoğrafları bizi animasyonlu dönen bir resim olarak karşılıyor.

Giriş Yap ve Üye Ol Buttonları

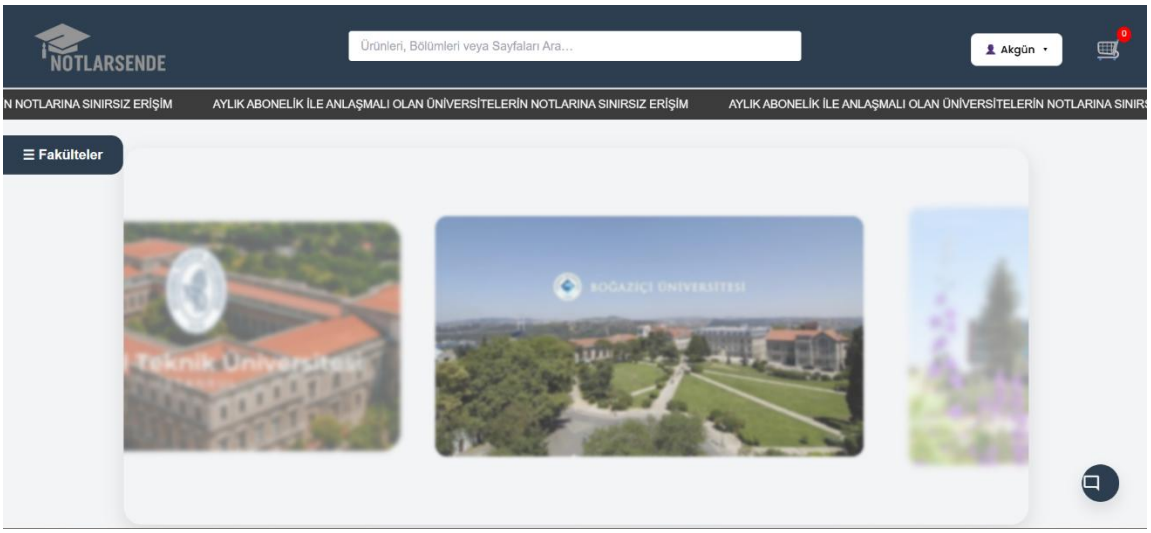




Backend kısımlarının eksisiz çalıştığı sitemimiz de giriş yap ve kayıt ol sayfaları

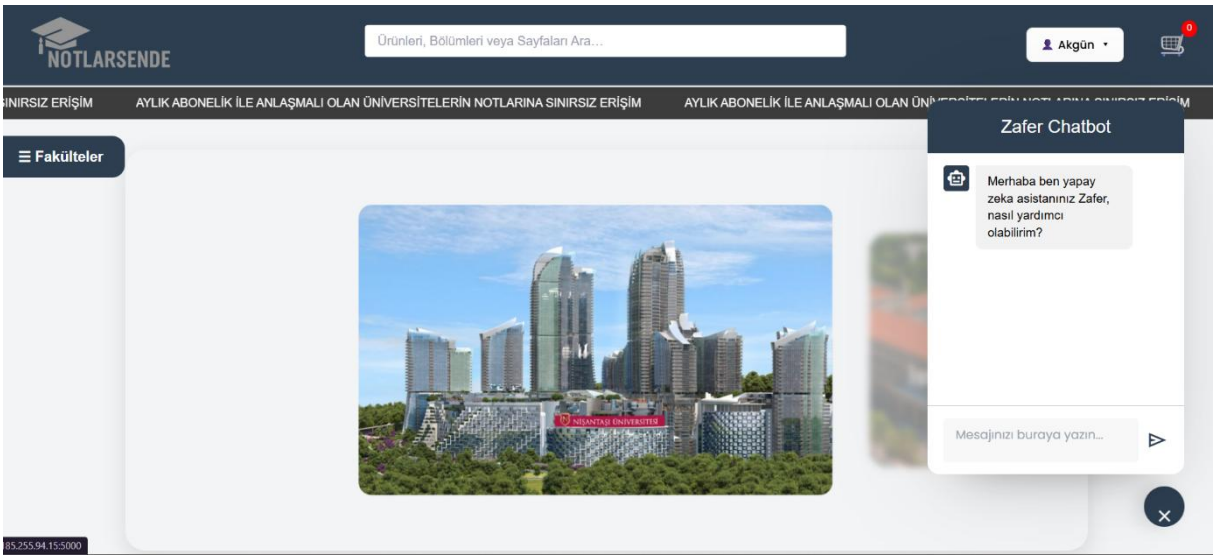
Veritabanına bağlanaraktan sisteme kayıt edip veya giriş yapıyor. Hatasız bir şekilde.

Sisteme Giriş Yapıldıktan Sonra ki Sayfanın Görüntüsü



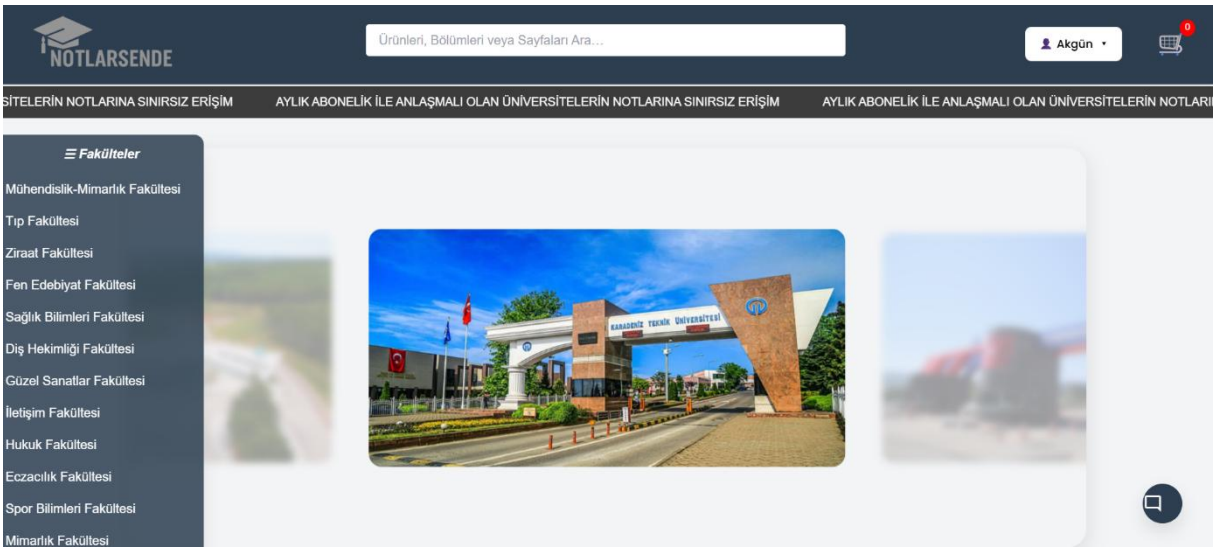
Sayfamıza giriş yapıldığı andan itibaren oluşan görüntüdür

Sayfamızın Yardımcı Yapay Zekası Zafer Chatbot



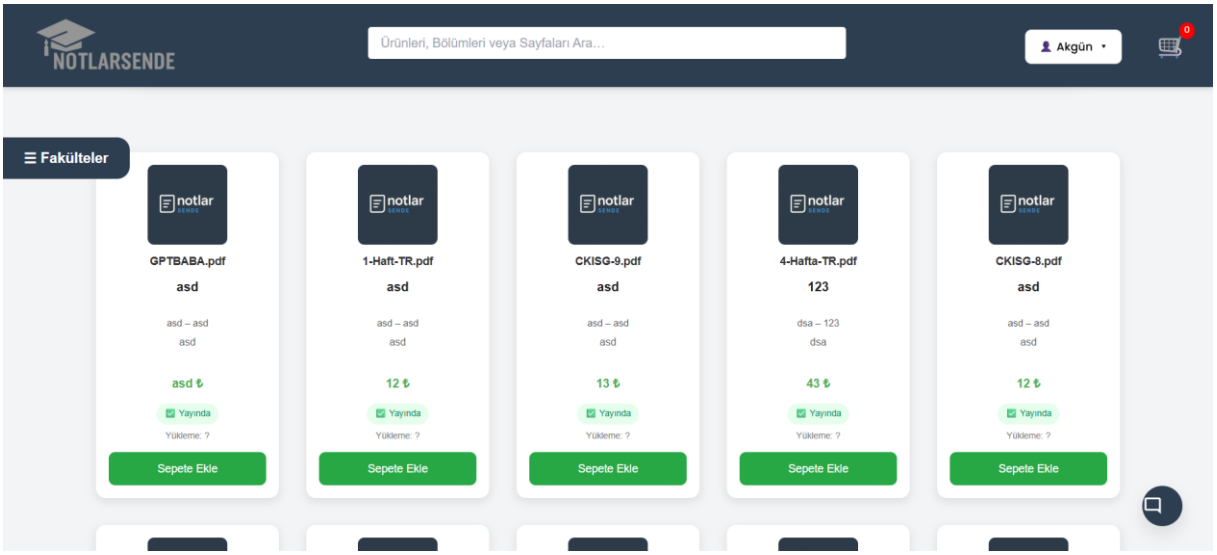
Açılır ve kapanır animasyonlu bir chatbot olmasının yanı sıra yanıt verme ve sorulan sorulara çözüm üretme üzerine bir yapay zeka API'sine bağlıdır. Backend tabanlı olarakta kullanıcın önceki sorduğu soruları kaydeder.

Fakültelerimizin Bulunduğu Yan Kart



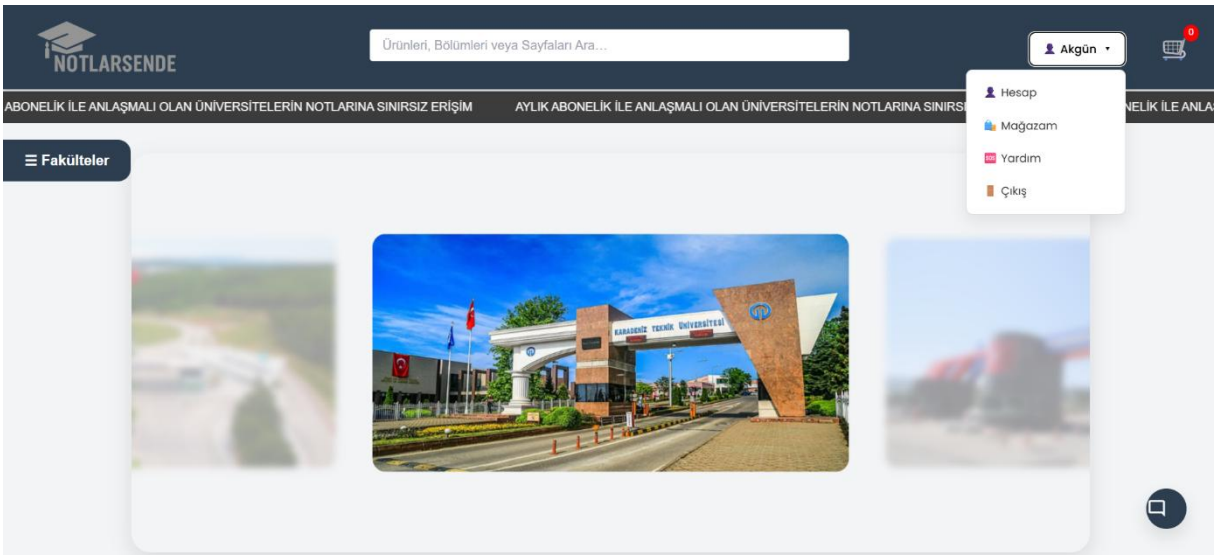
Animasyonlu açılır kapanır bir kart olmakla birlikte. Aradağınız fakültelere sizi yönlendirir. Açıldığı süreçte de hafif bir şekilde şeffaflaşarak arka planda bulunan ögeleri de gösterir.

Ürünlerimizin (Notların) Bulunduğu Kartlar



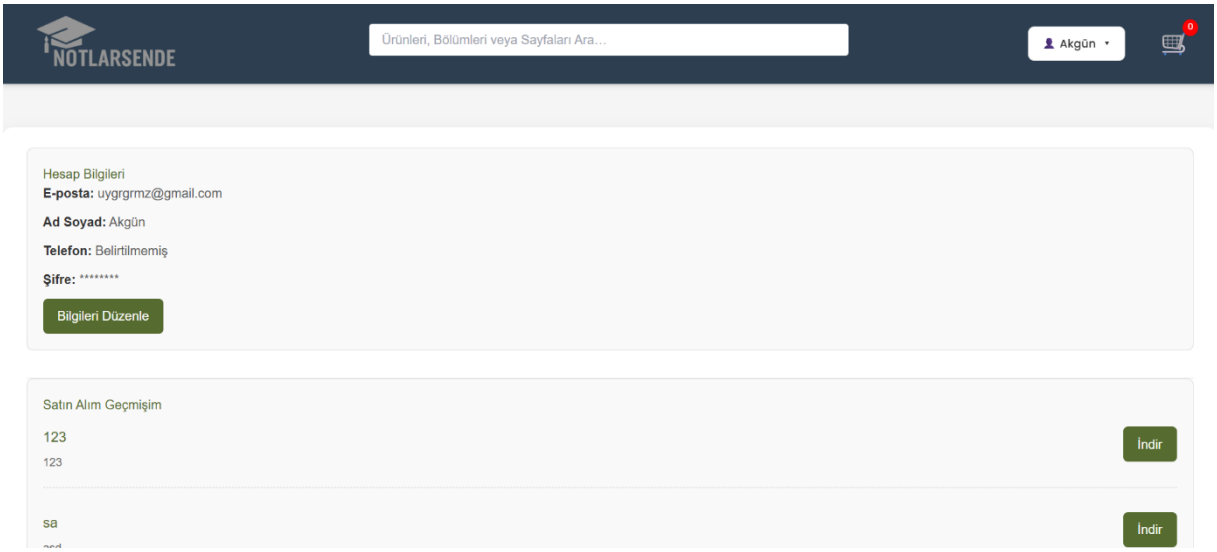
Görsel ve bilgilendirici içeriklerin bulunduğu kart yapıları ile sepete ekle butonu tıklayınca istediğiniz ürünler direkt sepetinize eklenir.

Kullanıcı Bilgileri Kartı



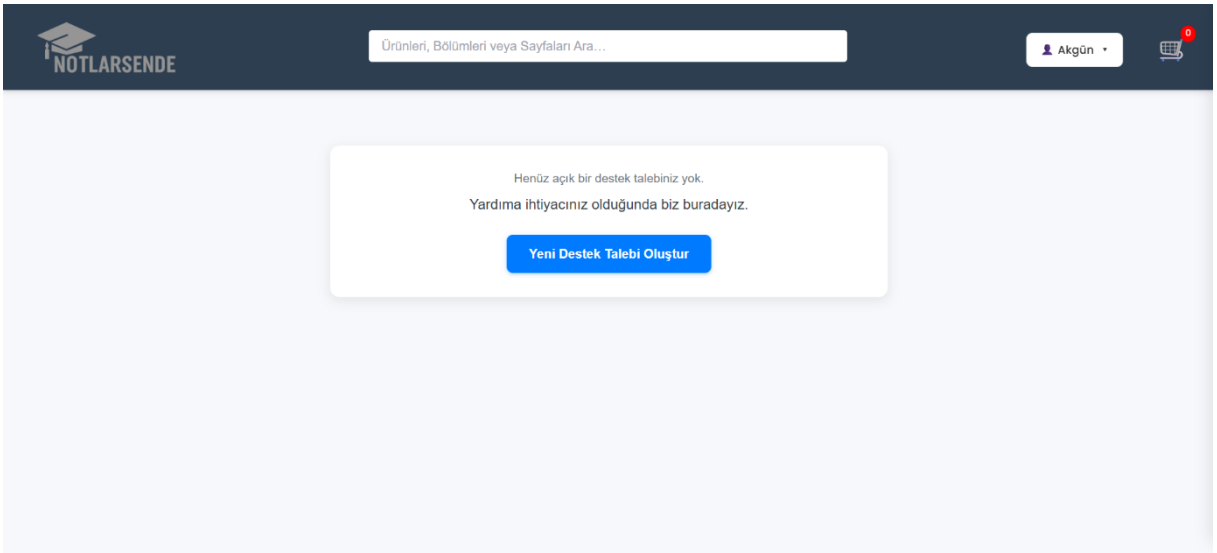
Sayfamız içerisinde bulunan her kart gibi animasyon içeren açılır kapanır kartımız. Sayfayı kullanan kullanıcının Hesabında ki verileri görmesi, Satış yaptığı mağzasında ki ürünlerini görmesi ve yardım sayfasına giderek gerekli bilgileri almasını sağlar.

Hesabım Sayfası



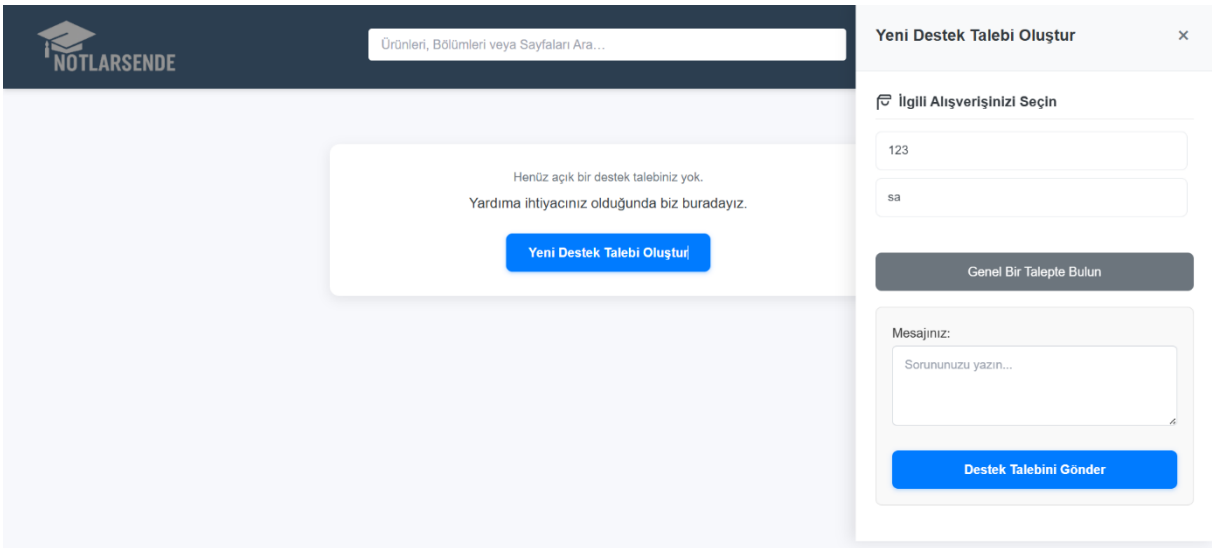
Kullanıcının tüm bilgilerinin doğru bir arayüzle bulunduğu sayfa

Yardım Sayfası



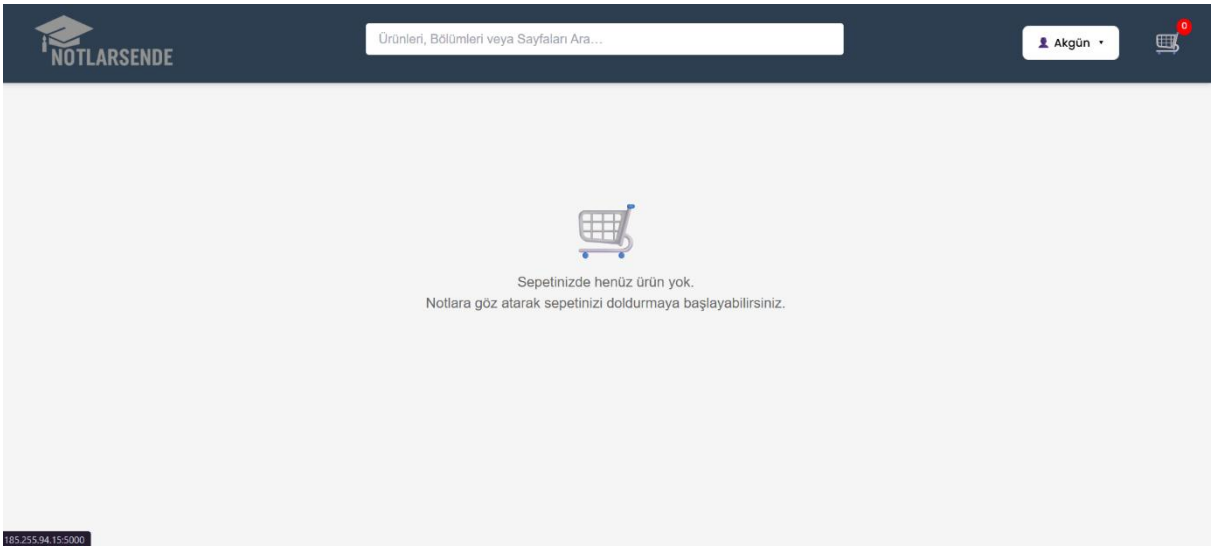
Bir Web sayfasında öncelik basit bir kullanım ile kullanıcıya iyi bir hizmet sunmak olduğu için yardım sayfamızda da bunu basit bir butona basarak yardım mesaj bölümüne yönlendimeyi uygun bulduk.

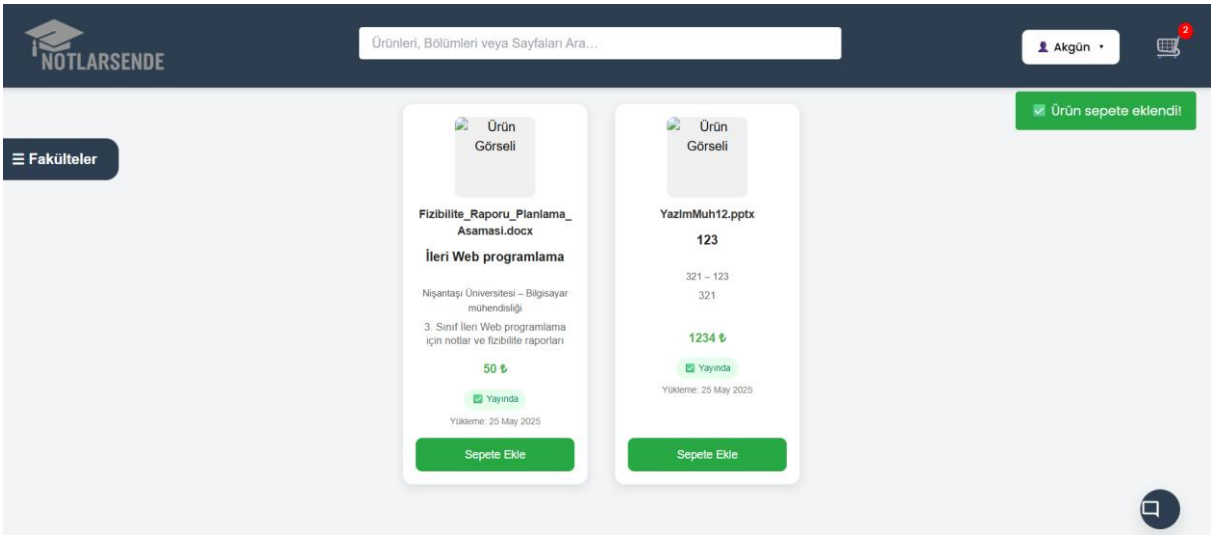
Yardım Mesaj Sayfası

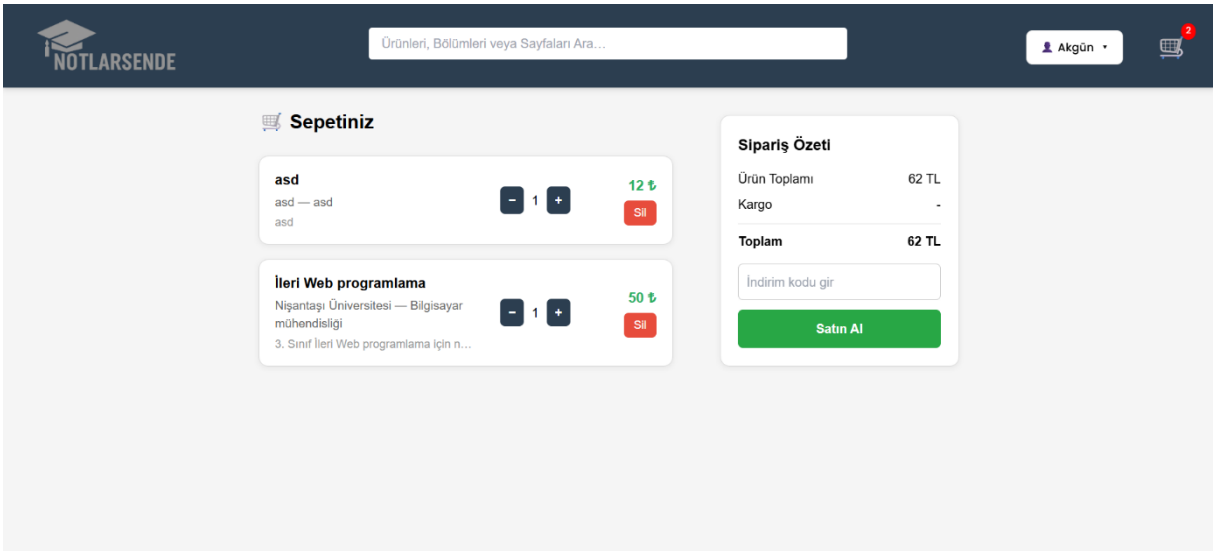


Animasyonlu yan kart olarak açılan mesaj sayfası basit ama şık bir tasarım sunmakla beraber Backend yönüyle de mesajı alma , kaydetme ve hızlı geri dönüşüyle kullanıcı memnuniyeti açışından önemli.

Sepetim Sayfası

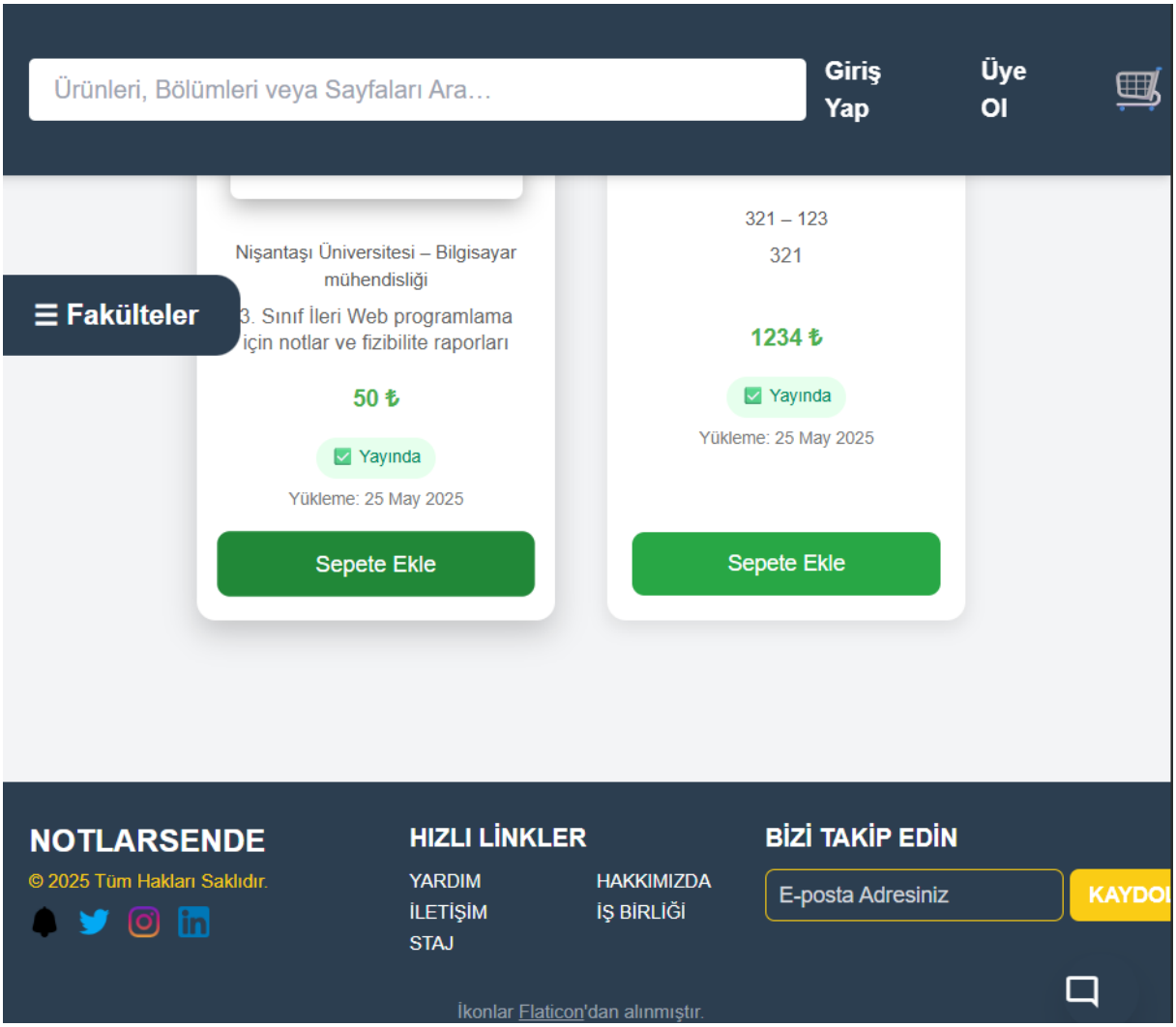






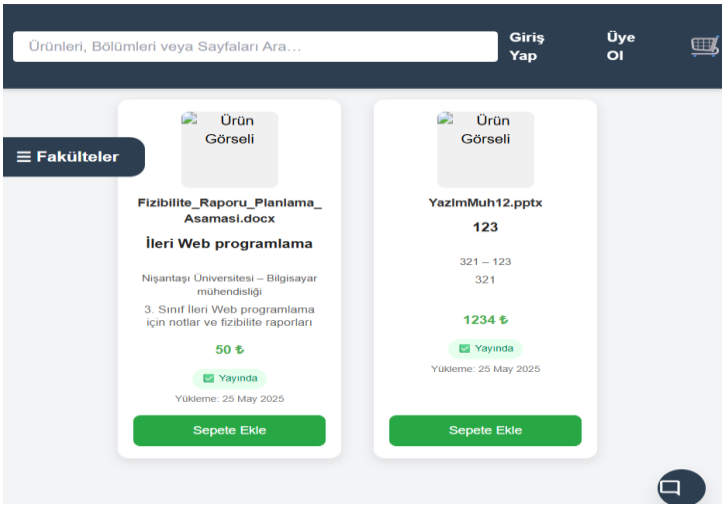
Ürün yokken boş ve ürün alındığında bunun bilgisini verip sepetim sayfasında kullanıcının kafasını karıştırmayacak şekilde ürünler bulunur.

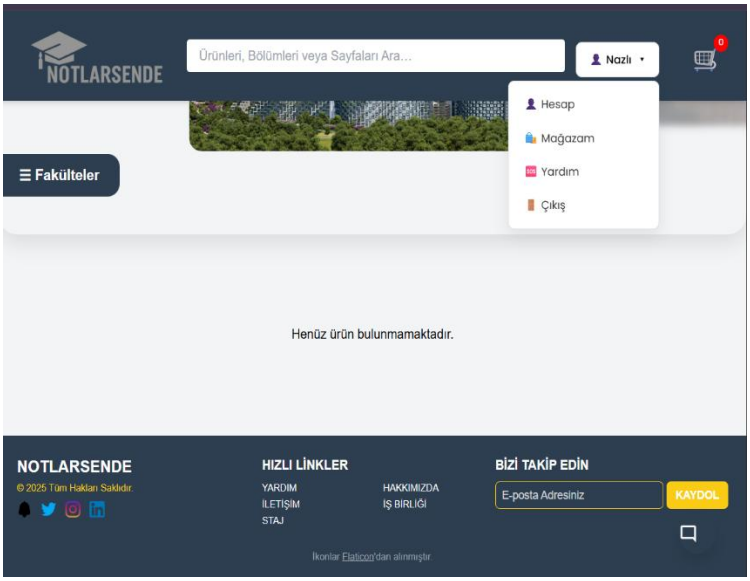
Sayfanın footerı

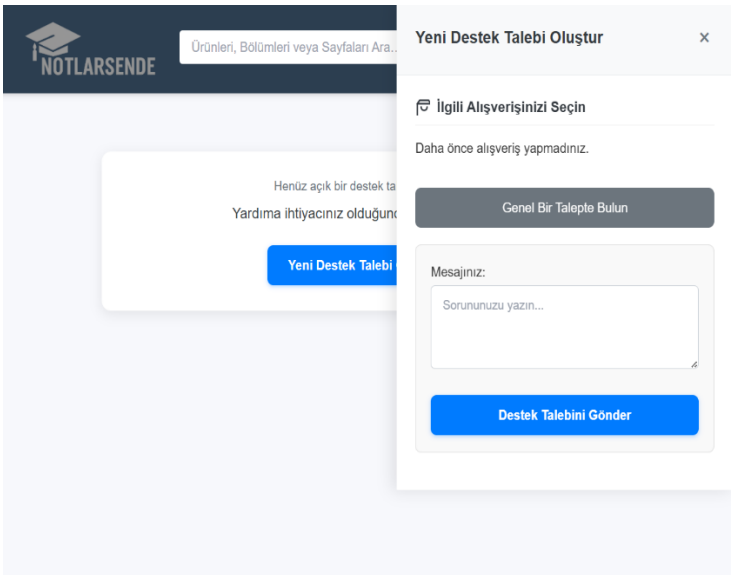


Web sayfasının diğer profillerini , hızlı linkleri ve bizi takip edin seçeneğini içeren responsive bir tasarım

Responsive Görünüm







Sayfa yapılırken Responsive tasarıma dikkat edilmiştir. Büyük oranda responsive olan sitede bazı kısımlar için responsive çalışmaları devam etmekte.

4. Gerçekleştirme (Kodlama)

Backend (Sunucu) Geliştirme

Flask Tabanlı Altyapı

Projenin backend'i Python'un Flask framework'ü ile geliştirildi. Flask, hafif ve esnek yapısıyla hızlı geliştirme süreçlerine olanak tanır.

| Kütüphane | Neden Kullanıldı? |

| --- | --- |

| os | uploads/{kullanici_email} klasörlerini oluşturma, dosya yolu denetimi |

| json | JSON-tabanlı veritabanını (kullanıcılar, ürünler, sepetler, destekler) okuma/yazma |

| re | E-posta ve şifre format doğrulaması gibi regex tabanlı kontroller |

| uuid | Ürün yayınında benzersiz ID üretimi → 20250518-<uuid> formatı |

| datetime, timezone | İşlem zaman damgası – UTC saklama, TR (+03:00) gösterme |

| Flask çekirdekleri | render_template, request, redirect, url_for, session, jsonify, flash, send_from_directory, abort ile tam HTTP/HTML akışı |

| secure_filename | Yüklenen dosya adlarını güvenli hâle getirip sunucu riskini azaltma |

Veritabanı ve Klasör Yönetimi

Flask, proje başlatıldığında otomatik olarak gerekli klasör ve dosya yapılarını kontrol eder ve oluşturur. Böylece kurulum sırasında eksik dosya veya klasör problemi yaşanmaz.

database klasörü:

kullaniciBilgileri.json: Kullanıcının telefon numarası, e-posta adresi, isim soyisim, şifre gibi verileri burada tutulur.

urunler.json: Yüklenen her ürünün ismi, yükleyen kişinin e-posta adresi, otomatik atanan ID (yayınlama anında atanır), başlık, fakülte, açıklama, fiyat gibi veriler burada tutulur.

satin_alimlar.json: Kullanıcının satın aldığı ürünler burada tutulur daha sonra uygun yapılar gerekli verileri buradan okur örnek account.html.

support_request.json: Kullanıcının oluşturduğu destek talepleri burada saklanır. Destek kaydında: ürün ID'si, mesaj içeriği, hangi kullanıcıya ait olduğu gibi tüm bilgiler yer alır.

cartfiles klasörü:

Database klasörünün içinde bulunur. esneklik ve hızlı erişim için tercih edildi.

Her kullanıcının e-posta adresine göre ayrı bir JSON dosyası yer alır ve kullanıcının sepetine eklediği ürünlerin bilgilerini tutar. Böylece sepet içeriği hızlıca kontrol edilebilir ve güncellenebilir.

Kullanıcı sepete ürün ekleyip sildiğinde ona ait json dosyası silinmez. Sadece dosyanın içeriği temizlenir.

tercih edilmesinin sebebi Dosyayı silip tekrar oluşturmaya kıyasla dosyanın içeriğine yazı yazılması veya silinmesi daha az maliyetlidir.

uploads klasörü:

Her kullanıcının e-posta adresine göre klasör açılır.

Kullanıcı tarafından yüklenen PDF ve resimler burada tutulur.

Satın alma sırasında Flask, dosyayı bu klasörden bulur ve indirilebilir olarak sunar.

Ayrıca, kullanıcı bir ürün yüklediğinde, ürünü yayınladıysa ürünün ID'si ile özel bir klasör oluşturulur ve resimler buraya yüklenir. Böylece "product_card.html" şablonu, Jinja ve Flask yardımıyla bu resimleri dinamik olarak okuyup sayfada gösterir.

Frontend (Kullanıcı Arayüzü) Geliştirme

HTML Şablonları

templates/index.html: Ana sayfa, 3'lü ürün kartları ve carousel bileşeniyle dinamik ürün listeleme.

partials/preloader.html: Sayfanın tam yüklenip yüklenmediğini test eder ve net bir kullanıcı deneyimi sunar.

partials klasörü: İçerisinde preloader.html, product_card.html, product_list.html, cart_item.html, header.html, footer.html, hamburgermenu.html, chatbot.html gibi tekrar kullanılabilir bileşenleri barındırır. Bu yapı Jinja2'nin include metodu sayesinde, tüm sayfalara kolayca ve dinamik olarak eklenir ve tek noktadan yönetilebilir.

product_card.html: Ürün kartlarının modüler yapısını sağlar ve her sayfada kolayca çağrılabilir.

product_list.html: Ürünlerin listelendiği temel yapı burada yer alır ve gelecekte arama/filtreleme gibi özellikler için sürdürülebilirliği sağlar.

header.html: Sayfanın header kısmıdır. Bütün sayfalara include ile hızlıca eklenmiştir. Kullanıcı login yaptığında giriş yap kayıt ol butonları burada otomatik olarak güncelleniyor.

cart.html: cart_item.html include yöntemiyle çağrılır, böylece sayfa daha düzenli ve okunabilir hale gelir. Kullanıcı ürünü sepete eklediğinde, Flask ve JavaScript iş birliğiyle ekranın üstündeki sepet sayısı anında güncellenir ve aynı ürünün yeniden eklenmesi engellenir.

account.html: Kullanıcı bilgileri güncellendiğinde, kullaniciBilgileri.json dosyası otomatik olarak güncellenir ve bu da kullanıcıya sorunsuz bir deneyim sunar.

support.html: Kullanıcının satın aldığı ürünler ve destek talepleri, tersten sıralanarak gösterilir (reverse), böylece en son işlemler en üstte yer alır. Eğer 7'den fazla satın alım

varsa ya da 3’ten fazla destek talebi varsa, ilgili listeler için kaydırma çubuğu aktif hale gelir ve sayfa düzeni bozulmaz.

chatbot.html: Kullanıcıların sıkça sordukları sorulara anlık cevaplar sağlayan, kullanıcıyı yönlendiren ve destek talebi oluşturmadan önce yardımcı olan dinamik chatbot bileşenidir. Kullanıcılar isterlerse ellerindeki notları buradan özetleyebilirler.

CSS ve Görsel Efektler

Modern Renk ve Yazı Şeması: Koyu ton olarak #2c3e50, açık ton olarak #f9f9f9 seçildi.

Preloader: partials/preloader.html bileşenine özel özen gösterildi. Sayfa yükleme durumunu netleştirerek akıcı deneyim sağlar.

Carousel ve Sağ Panel: Yumuşak geçiş efektleri ile kullanıcı dostu deneyim sağlanır.

Flash Efektleri: support.html’de bir destek oluşturulduğunda yeşil renkte başarı mesajı 3 saniye görünüp kaybolur.

TailwindCSS: Sayfanın bazı yerlerinde kullanıldı ve bu sayede gelecekte yapılacak geliştirmelerde modülerlik ve okunabilirlik sağlandı.

JavaScript ve Etkileşimler

Sağ panel dinamik şekilde açılır, canlı destek simülasyonu ve başarı mesajları JavaScript yardımıyla yönetilir.

support.html ve account.html’de ürünler tersten sıralanır ve kaydırma çubukları 7’den fazla satın alım veya 3’ten fazla destek talebi olduğunda görünür.

Ürün Yükleme ve Sunucuya Gönderilmesi:

Kullanıcı tarafından ürün yükleme formuna girilen bilgiler JavaScript ve Flask aracılığıyla doğrulanır.

Form verileri FormData kullanılarak toplanır ve AJAX yöntemiyle Flask backend'e POST isteği ile gönderilir.

Sunucudan başarılı yanıt alındığında, kullanıcıya başarı mesajı gösterilir ve yüklenen ürün listesine otomatik olarak eklenir.

Hata durumunda ise ilgili hata mesajı kullanıcıya anında bildirilir.

Bu işlem kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmadan, sayfa yenilenmeden asenkron şekilde gerçekleşir, böylece kullanıcı etkileşimi sürekli ve sorunsuz devam eder.

Test ve Optimizasyon

Demo kullanıcılarla test edilerek hatalar giderildi.

CSS ve JS minimal hale getirildi.

Flask tarafındaki bazı routelar tekrar yazıldı böylece sürdürülebilirlik sağlandı.

Sonuç ve Değer

Bu gerçekleştirme aşaması, projenin modüler, dinamik ve kullanıcı dostu olmasını sağladı. Dosya yapıları otomatik oluşturuldu, TailwindCSS ve flash efektleri kullanıcı deneyimini yükseltti. Preloader ve sağ panel animasyonlarıyla estetik ve profesyonel bir yapı oluşturuldu.

5. Bakım Süreci Fizibilitesi

5.1 Bakım Türleri

-4 ana bakım türü vardır. Aşağıda bu türleri ve ne amaçla kullanıldığını göstermiş bulunmaktayız.

- Düzeltici Bakım: Kullanıcıların bildirdiği hataların düzeltilmesi

- Uyarlanabilir Bakım: Yeni tarayıcı sürümlerine, ekran çözünürlüklerine veya işletim sistemlerine uyumluluğun artırılması

- Mükemmeliyetçi Bakım: Performans optimizasyonu ve UX iyileştirmeleri

- Önleyici Bakım: Güvenlik açıklarının proaktif şekilde kapatılması

5.2 Teknik Fizibilite (Bakım Açısından)

- Kod Kalitesi: Yeterli, ancak bazı bölümlerde refactor ihtiyacı var

- Bağımlılıklar: Minimum seviyede, bakımı kolay

- Devam Ettirilebilirlik: .NET Core açık kaynaklı ve güncel desteklenen bir teknoloji olduğu için sürdürülebilirlik yüksek

5.3 Risk Analizi (Bakım Süreci)

Risk	Olasılık	Etki	Açıklama
Güvenlik açıkları	Orta	Yüksek	Kullanıcı giriş sistemi var, şifre güvenliği detaylı incelenmeli
Versiyon geçişleri	Düşük	Orta	Yeni .NET sürümlerinde bağımlılıklar değişebilir
Kod eskimesi	Orta	Orta	Yeterli refactor yapılmazsa teknik borç artabilir